108學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽（第七區）

化學科筆試試題

【屏東女中】

日期：108年11月12日

編號：＿＿＿＿＿＿號(號碼衣的號碼)

總分：＿＿＿＿＿＿分

評審委員	1	2	3	4
分　　數				

【本競賽試題連同封面、元素週期表及計算紙共計10張】

108 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽（第七區）

化學科筆試試題【屏東女中】　　編號：＿＿＿＿

※注意：1.請於右上角填寫編號，並於本試題紙上按題作答。
2.可使用工程型計算機。

一、問答題：(75%)

1. A → 產物，反應速率常數為 k，$[A]_0$ 是時間 t = 0 時 A 的濃度，A 濃度與時間 t 的關係如下：(每空格各 2.5%)

若為零級反應 $[A] = [A]_0 - kt$。

若為一級反應 $2.303\log [A] = 2.303\log [A]_0 - kt$

若為二級反應 $[A] = \frac{[A]_0}{(1+[A]_0 kt)}$

請問：

(1)當 A 濃度由$[A]_0$變成$\frac{1}{2}[A]_0$所需的時間稱為半生期 $t_{1/2}$，則

(a)零級反應之 $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 的關係為下列何者？

① $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 成正比

② $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 成反比

③ $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 沒有關係

④以上皆非

答: ＿＿＿＿

(b)一級反應之 $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 的關係為下列何者？

① $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 成正比

② $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 成反比

③ $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 沒有關係

④以上皆非

答: ＿＿＿＿

(c)二級反應之 $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 的關係為下列何者？

① $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 成正比

② $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 成反比

③ $t_{1/2}$ 和 $[A]_0$ 沒有關係

④以上皆非

答：＿＿＿＿

(d)一級反應之 $t_{1/2}$ 和 k 的關係為下列何者？

① $t_{1/2}$ 和 k 成正比

② $t_{1/2}$ 和 k 成反比

③ $t_{1/2}$ 和 k 沒有關係

④以上皆非

答：_____

(e)二級反應之 $t_{1/2}$ 和 k 的關係為下列何者?

① $t_{1/2}$ 和 k 成正比

② $t_{1/2}$ 和 k 成反比

③ $t_{1/2}$ 和 k 沒有關係

④以上皆非

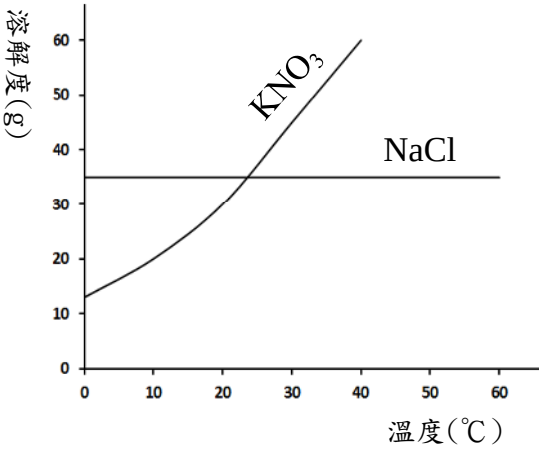
答：_____

(2)若 A 濃度從 1.0 M 變到 0.5 M 需 10 秒，A 濃度從 0.5 M 變到 0.25 M 需 5 秒，則反應為_____級，k = _____。又 A 濃度從 1.0 M 變到 0.1 M 需 _____秒。

(3)若反應為二級，則以_____對 t 作圖為一直線。斜率 = _____ (以 k、$[A]_0$ 等表示)。

2. 根據右圖中的硝酸鉀和氯化鈉的溶解度曲線，回答下列問題：

(1) 30℃時，硝酸鉀飽和溶液和氯化鈉飽和溶液各 100g，分別蒸發掉 10g 水，恢復至 30℃時，飽和溶液析出的晶體較多者為何？(2.5%)



(2)氯化鈉溶液中含有少量硝酸鉀，提純氯化鈉，採用哪種方法較好（請答“蒸發結晶”或“降溫結晶”）？(2.5%)

3. 某未經淨化的工業廢水含酚（C_6H_6O）16.0 mg/L，檸檬酸（$C_6H_8O_7$）10.0 mg/L，和水楊酸（$C_7H_6O_3$）9.00 mg/L，此種水中所含物質通過氧氣分子發生反應（經由催化反應）生成 CO_2 和 H_2O：

(1)試寫出酚、檸檬酸、水楊酸與氧氣分子發生反應的化學方程式。(5%)

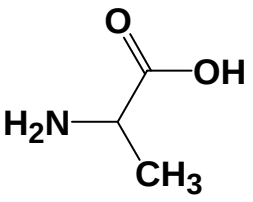
(2)這些物質發生完全氧化反應，全部的化學需氧量需要多大？(單位 mg/L) (5%)

4. (1)四氧化三鐵在強鹼性溶液中與次氯酸鹽反應，生成高鐵酸鹽（FeO_4^{2-}），其離子反應方程式是？(5%)

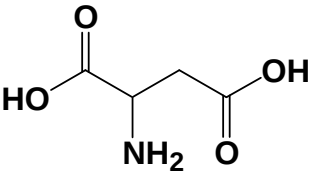
(2)高鐵酸鹽的作用之一是淨化水，其原因為何？(5%)

5. 一個胜肽化合物的一級結構如下，請畫出此胜肽化合物在 pH=7 血液環境下的化學結構組態。(5%)

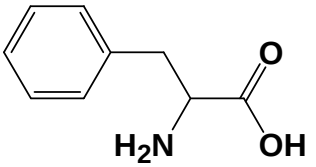
Ala-Asp-Phe



Ala

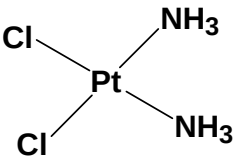


Asp



Phe

6. 抗癌藥物順鉑（cisplatin）是由四氯鉑酸鉀（potassium tetrachloroplatinate，K_2PtCl_4）與氨（ammonia，NH_3）所合成出來的，請列出反應方程式？(5%)



Cisplatin

7. 上述 cisplatin 的合成反應是以鉑（platinum，Pt）的化合物來進行反應，而 2010 諾貝爾化學獎得獎題目的 Suzuki 反應則是以鈀（Palladium，Pd）的化合物來進行反應，請問鉑的化合物與鈀的化合物在這兩個化學反應中所扮演的角色是相同還是不同？請解釋之。(5%)

8. 請選出下列哪個化合物最不容易與 $HClO_4$ 進行酸鹼中和反應？(5%)
(1) H_2SO_4　(2) NaOH　(3) NaH　(4) $Sr(OH)_2$　(5) Na_2CO_3

9. 請選出下列哪個化合物不是離子化合物？(5%)
(1) PCl_5　(2) $MoCL_6$　(3) RbCl　(4) $PbCl_2$　(5) NaCl

二、計算題：(25%)

說明：如無寫計算過程不予計分

1. 一個單原子離子的電荷是+ 6，此離子的原子核之質量數為 54，中子的數目為質子數目的 1.25 倍，請問(1)此單原子離子為何？(3%)及(2)電子數為多少？(3%)

答：(1)_____ (2)_____

2. 假設有一氣體 HX 在 30 ºC 和 l atm 下，其蒸氣密度為 0.87 g/L，(1)其分子量為何？(2)當 0.30 g 的 HX 溶於水中成為 200.0 mL 的水溶液時，其 pH 值為 2.0，則 HX 在水中之解離常數（K_a）？(10%)

答：(1)_____ (2)_____

3. 假設某一胃藥片之制酸劑為碳酸鈣，其中所含之制酸劑的測定步驟如下：Ⅰ. 取一粒 0.400 g 的此種胃藥，磨碎後加入 50.0 ml 的蒸餾水。Ⅱ. 加入過量之 80.0 ml 0.100 M HCl 溶液，煮沸後並冷卻。Ⅲ. 以酚酞為指示劑，用 0.100 M NaOH 滴定，需 44.0 ml 始達滴定終點。
   (1) 寫出步驟Ⅱ相關反應之方程式？(3%)
   (2) 胃藥片中含碳酸鈣多少克？(3%)
   (3) 為什麼不直接用鹽酸來滴定此胃藥片內的鹼含量？(3%)

答：(1)_____ (2)_____ (3)_____

【計算紙】